5. 3 விரல்களில், 4 மோதிரங்களை அணியும் வழிகளின் எண்ணிக்கை.

(1) 4^3-1 (2) 3^4 (3) 68 (4) 64

6. ${}^{(n+5)}P_{(n+1)}=\left(\frac{11(n-1)}{2}\right){}^{(n+3)}P_n$ எனில், n–ன் மதிப்பு

(1) 7 மற்றும் 11 (2) 6 மற்றும் 7 (3) 2 மற்றும் 11 (4) 2 மற்றும் 6

7. அடுத்தடுத்த r மிகை முழு எண்களின் பெருகற்பலன் எதனால் வகுபடும்.

(1) $r!$ (2) $(r-1)!$ (3) $(r+1)!$ (4) r^r

8. குறைந்தபட்சம் ஒரு இலக்கம் மீண்டும் வருமாறு 5 இலக்க தொலைபேசி எண்களின் எண்ணிக்கை.

(1) 90000 (2) 10000 (3) 30240 (4) 69760

9. ${}^{a^2-a}C_2={}^{a^2-a}C_4$ எனில் a–ன் மதிப்பு

(1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5

10. ஒரு தளத்தில் 10 புள்ளிகள் உள்ளன. அவற்றில் 4 ஒரே கோடமைவன. ஏதேனும் இரு புள்ளிகளை இணைத்து கிடைக்கும் கோடுகளின் எண்ணிக்கை

(1) 45 (2) 40 (3) 39 (4) 38

11. ஒரு விழாவிற்கு 12 நபர்களில் 8 நபர்களை ஒரு பெண் அழைக்கிறார். இதில் இருவர் ஒன்றாக விழாவிற்கு வரமாட்டார்கள் எனில், அவர்களை அழைக்கும் வழிகளின் எண்ணிக்கை.

(1) $2\times{}^{11}C_7+{}^{10}C_8$ (2) ${}^{11}C_7+{}^{10}C_8$ (3) ${}^{12}C_8-{}^{10}C_6$ (4) ${}^{10}C_6+2!$

12. நான்கு இணையான கோடுகளின் தொகுப்பானது மூன்று இணையான கோடுகளைக் கொண்ட மற்றொரு தொகுப்பை வெட்டும்போது உருவாகும் இணைகரங்களின் எண்ணிக்கை.

(1) 6 (2) 9 (3) 12 (4) 18

13. ஓர் அறையில் உள்ள ஒவ்வொருவரும் மற்றவருடன் கைக்குலுக்குகிறார்கள். 66 கைக்குலுக்கல் நிகழ்கின்றது எனில், அந்த அறையில் உள்ள நபர்களின் எண்ணிக்கை

(1) 11 (2) 12 (3) 10 (4) 6

14. 44 மூலைவிட்டங்கள் உள்ள ஒரு பலகோணத்தின் பக்கங்களின் எண்ணிக்கை

(1) 4 (2) 4! (3) 11 (4) 22

15. எந்த இரண்டு கோடுகளும் இணையாக இல்லாமலும் மற்றும் எந்த மூன்று கோடுகளும் ஒரு புள்ளியில் வெட்டிக்கொள்ளாமலும் இருக்குமாறு ஒரு தளத்தின் மீது 10 நேர்க்கோடுகள் வரையப்பட்டால், கோடுகள் வெட்டிக்கொள்ளும் புள்ளிகளின் மொத்த எண்ணிக்கை..

(1) 45 (2) 40 (3) 10! (4) 2^{10}

16. ஒரு தளத்தில் உள்ள 10 புள்ளிகளில் 4 புள்ளிகள் ஒரு கோடமைவன எனில், அவற்றை கொண்டு உருவாக்கும் முக்கோணங்களின் எண்ணிக்கை

(1) 110 (2) ${}^{10}C_3$ (3) 120 (4) 116

XI_Maths_Ch4_V-1_TM.indd 243 11/11/2024 14:43:17